

Curso intensivo de Cosmología Observacional

Claudia Scóccola

Profesora Asociada - Departamento de Física,
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile

Clase 13 & 14 (viernes 04/04)

- lensing



Lente gravitacional y estructura a gran escala

Limitaciones de los métodos previos

- La agrupación de galaxias, el efecto SZ y el conteo de cúmulos son herramientas poderosas para la cosmología, sin embargo, miden la distribución de materia bariónica, no la de la masa total.
- La relación entre galaxias y materia (*bias*) solo es confiable en grandes escalas e introduce coeficientes libres.

Lente gravitacional: Permite mapear directamente la distribución de masa en el Universo.

- Las inhomogeneidades generan distorsiones en la forma observada de galaxias lejanas.
- También afectan la CMB, modificando sus anisotropías primordiales.
- Las estadísticas de estas distorsiones se relacionan directamente con el espectro de potencias de la materia no lineal.



Cúmulo de galaxias Abell 1689 y lente gravitacional

- Imagen tomada por el **telescopio espacial Hubble**.
- Se observan **galaxias distantes distorsionadas en forma de arcos** debido a la lente gravitacional.
- Muchas de estas galaxias de alto corrimiento al rojo aparecen **azules**, ya que un corte en su espectro las hace desaparecer en las bandas rojas.

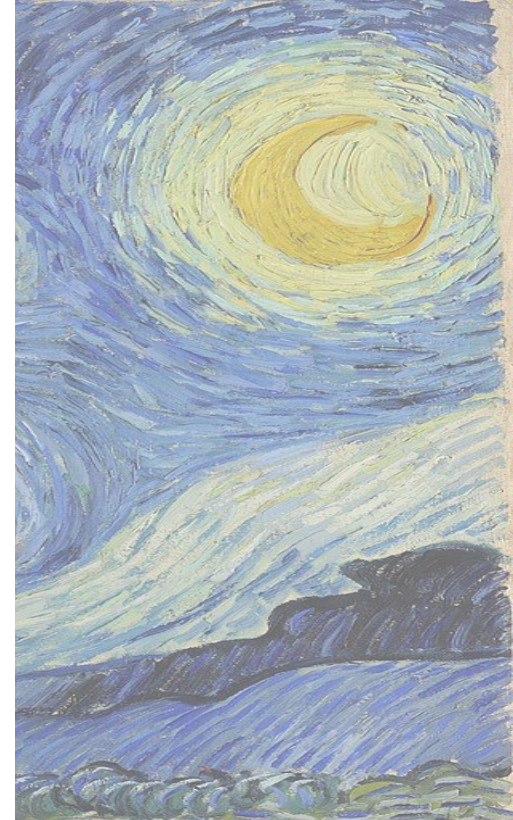
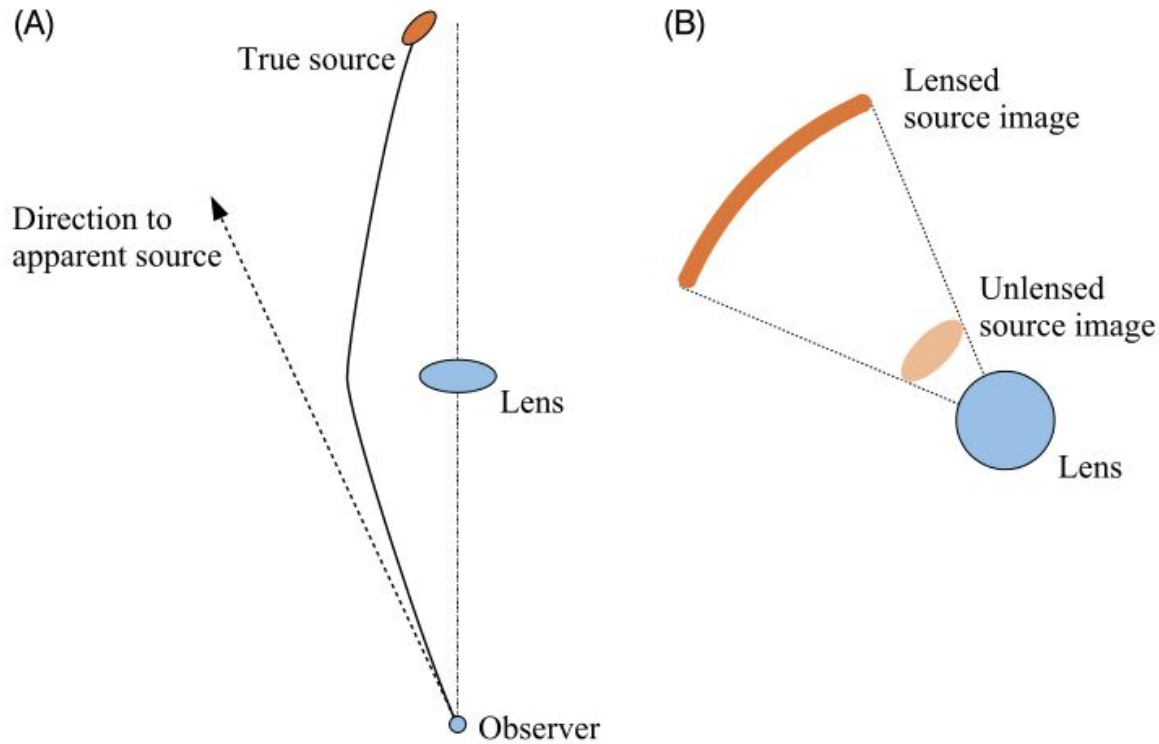


FIGURE 13.2 *Left panel:* top view of a lensing system. Light emitted from the source (top) reaches the observer at the bottom following a trajectory that is being deflected by the gravitational field of the lens. From the observer's point of view, the apparent position of the source is in the direction of the dashed arrow, further away from the lens than the true source. *Right panel:* Appearance of the system on the sky, assuming that the lens is cylindrically symmetric around the line of sight. Each point of the source is displaced outward radially. This distorts the source image that would be observed in the absence of lensing into a tangential arc.

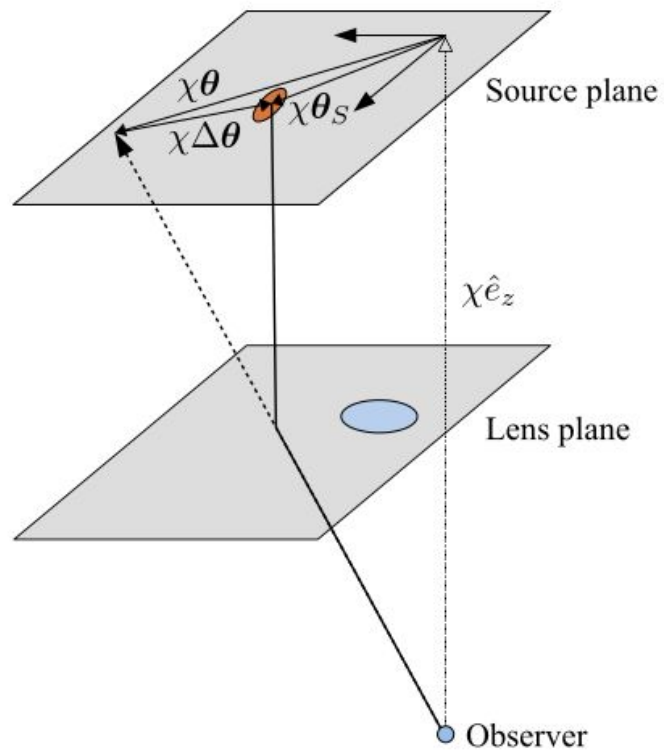


FIGURE 13.4 Similar lensing setup as shown in the left panel of Fig. 13.2, with our coordinate definitions in the source plane indicated. The origin is given by the intersection of the unit vector $\hat{e}_z$ with the plane of the source. The true source position is at $\chi \theta_S$, while the apparent source position is pointed to by the dashed arrow and defined as $\chi \theta$. The lensing deflection in the source plane is $\chi \Delta \theta$. Here, we have greatly exaggerated the deflection angle.

¿Qué causa el efecto de lente?

- Toda la materia del universo (visible y oscura) genera **potenciales gravitatorios**.
- Esos potenciales afectan el camino de la luz, produciendo:
 - **Convergencia (κ)**: agranda o achica las imágenes.
 - **Shear (γ)**: estira las imágenes como si fueran elipses.

¿Qué es el potencial de lente (*lensing potential*)?

- Es una función ψ que resume cómo la luz es desviada al recorrer el universo.
- Se construye a partir del **potencial gravitatorio de Newton**, proyectado a lo largo de la línea de visión.
- A partir de ψ se puede calcular:
 - Cuánto se desvía un rayo de luz (deflexión).
 - Cuánto se distorsiona una imagen (shear y convergencia).

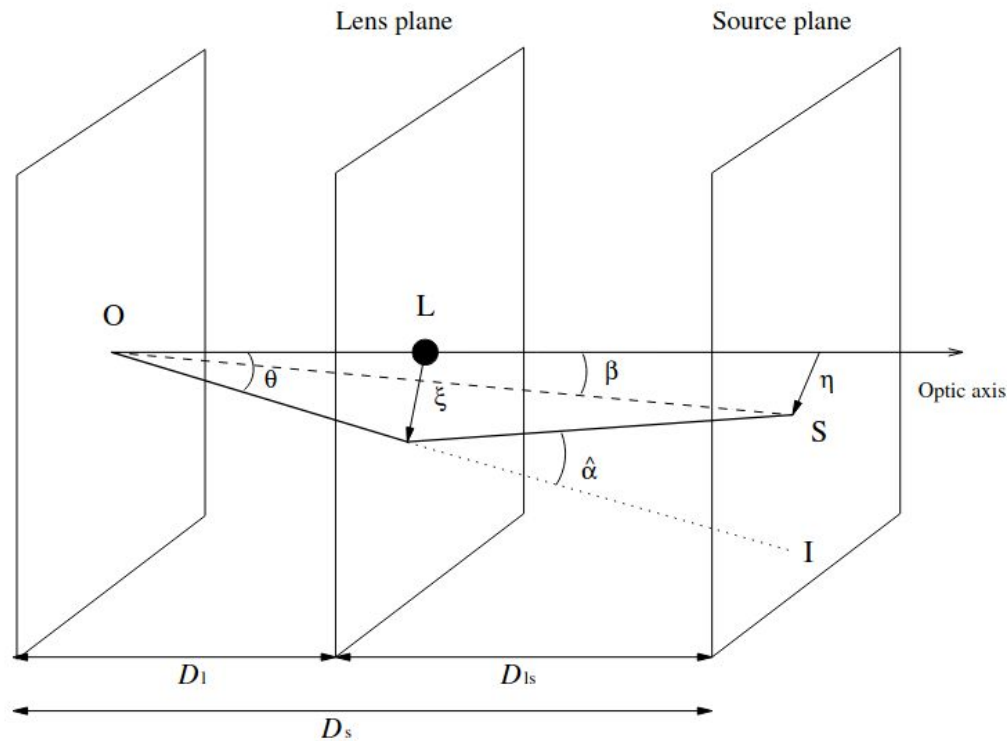
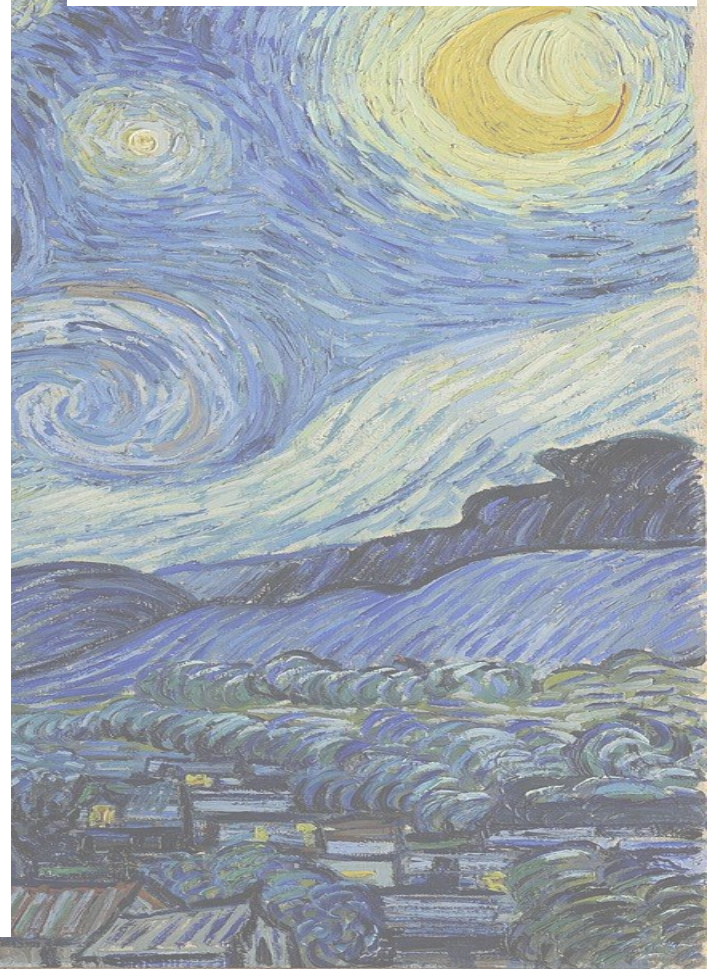


Fig. 1 Illustration of a typical lens system. The light ray propagates from the source (S) at the position η in the source plane to the observer (O), passing the position ξ in the lens plane (L), resulting in a bending angle $\hat{\alpha}$. The angular position of the source (S) relative to the optical axis is denoted by β , and that of the image (I) relative to the optical axis is denoted by θ . The D_l , D_s , and D_{ls} are the observer-lens, observer-source, and lens-source angular diameter distances, respectively.



El efecto de lensing gravitacional sobre los fotones es una aplicación de las ecuaciones de Boltzmann.

Se puede escribir el ángulo de deflexión como una derivada de un potencial de lensing en el cielo: ϕ_L

$$\Delta\theta^i(\boldsymbol{\theta}) = \frac{\partial}{\partial\theta^i}\phi_L(\boldsymbol{\theta})$$

$$\phi_L(\boldsymbol{\theta}) \equiv 2 \int_0^\chi \frac{d\chi'}{\chi'} \Phi(\mathbf{x}(\boldsymbol{\theta}, \chi')) \left(1 - \frac{\chi'}{\chi}\right).$$

Y para la forma de las galaxias:

$$\psi_{ij} \equiv \frac{\partial\Delta\theta^i}{\partial\theta^j} = \frac{\partial^2}{\partial\theta^i\partial\theta^j}\phi_L(\boldsymbol{\theta}) = 2 \int_0^\chi d\chi' \Phi_{,ij}(\mathbf{x}(\boldsymbol{\theta}, \chi')) \chi' \left(1 - \frac{\chi'}{\chi}\right),$$

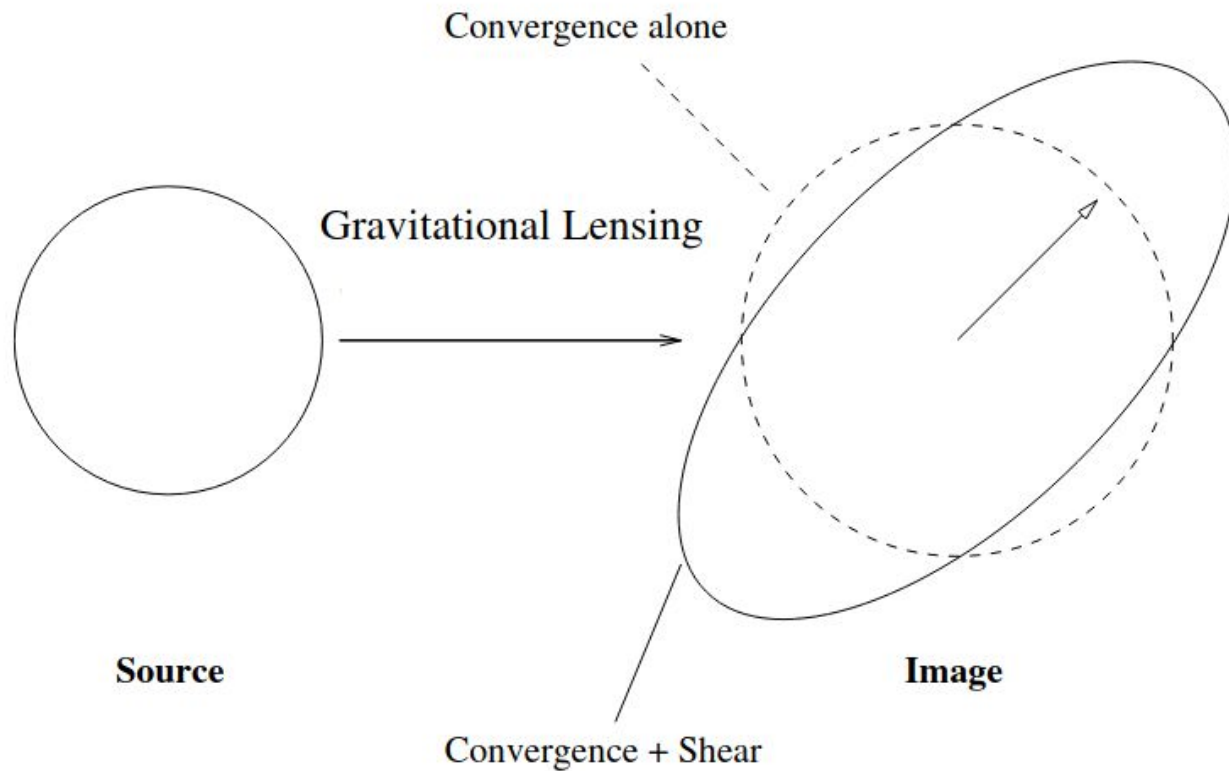


Fig. 3 Illustration of the effects of the convergence κ and the shear γ on the angular shape and size of a hypothetical circular source. The convergence acting alone causes an isotropic focusing (magnification) of the image (dashed circle), while the shear deforms it to an ellipse.

The background of the slide is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by J.M.W. Turner. It features a swirling, turbulent sky with a bright yellow sun or moon in the upper right, and a dark, silhouetted cypress tree in the foreground on the left. A small village with a church spire is visible in the middle ground.

CMB lensing

https://cosmologist.info/notes/CoRe_CMBLensing_Jun2012.pdf

Cosmology From CMB Lensing and Delensed EE Power Spectra Using
2019-2020 SPT-3G Polarization Data

<https://arxiv.org/pdf/2411.06000>

Un campo difuso, como el CMB también estará afectado por efecto de lente gravitacional.

La dependencia con la dirección de la intensidad está contenida en la temperatura. Relacionamos la temperatura observada en la posición θ y la “temperatura sin lensing” en $\theta_S = \theta + \Delta\theta$

$$\begin{aligned} T_{\text{obs}}(\boldsymbol{\theta}) &= T_{\text{true}}(\boldsymbol{\theta} + \Delta\boldsymbol{\theta}[\boldsymbol{\theta}]) \\ &\simeq T_{\text{true}}(\boldsymbol{\theta}) + \Delta\theta^i \frac{\partial}{\partial\theta^i} T_{\text{true}}(\boldsymbol{\theta}) + \frac{1}{2} \Delta\theta^i \Delta\theta^j \frac{\partial^2}{\partial\theta^i \partial\theta^j} T_{\text{true}}(\boldsymbol{\theta}), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Theta_{\text{obs}}(\boldsymbol{l}) = & \Theta(\boldsymbol{l}) - \int \frac{d^2 l_1}{(2\pi)^2} \int \frac{d^2 l_2}{(2\pi)^2} (2\pi)^2 \delta_{\text{D}}^{(2)}(\boldsymbol{l}_1 + \boldsymbol{l}_2 - \boldsymbol{l}) \boldsymbol{l}_1 \cdot \boldsymbol{l}_2 \phi_{\text{L}}(\boldsymbol{l}_1) \Theta(\boldsymbol{l}_2) \\ & + \frac{1}{2} \int \frac{d^2 l_1}{(2\pi)^2} \int \frac{d^2 l_2}{(2\pi)^2} \int \frac{d^2 l_3}{(2\pi)^2} (2\pi)^2 \delta_{\text{D}}^{(2)}(\boldsymbol{l}_1 + \boldsymbol{l}_2 + \boldsymbol{l}_3 - \boldsymbol{l}) \\ & \times (\boldsymbol{l}_1 \cdot \boldsymbol{l}_3) \phi_{\text{L}}(\boldsymbol{l}_1) (\boldsymbol{l}_2 \cdot \boldsymbol{l}_3) \phi_{\text{L}}(\boldsymbol{l}_2) \Theta(\boldsymbol{l}_3).\end{aligned}$$

$$C^{\text{obs}}(l) = C(l) + C^{(22)}(l) + 2C^{(13)}(l)$$

$$C^{(22)}(l) = \int \frac{d^2 l_1}{(2\pi)^2} [\boldsymbol{l}_1 \cdot (\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l}_1)]^2 C_{\phi_{\text{L}}\phi_{\text{L}}}(\boldsymbol{l}_1) C(|\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l}_1|).$$

$$C^{(13)}(l) = -\frac{1}{4} \left[\int \frac{d^2 l_1}{(2\pi)^2} l_1^2 C_{\phi_{\text{L}}\phi_{\text{L}}}(\boldsymbol{l}_1) \right] l^2 C(l)$$

$$\langle \phi_{\text{L}}(\boldsymbol{l}) \phi_{\text{L}}^*(\boldsymbol{l}') \rangle = (2\pi)^2 \delta_{\text{D}}^{(2)}(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l}') C_{\phi_{\text{L}}\phi_{\text{L}}}(l).$$

